

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai

Kalkulus II előadás

8. előadás
Határozott integrál, improprius integrál
Integrálszámítás alkalmazásai

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021



Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

iii) $a, b \in \tau$.

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

iii) $a, b \in \tau$.

Jelölés: $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

iii) $a, b \in \tau$.

Jelölés: $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.

Az $\mathcal{I}$ intervallum felosztásainak halmazát $\mathcal{F}(\mathcal{I})$-vel jelöljük.

Felosztás finomsága

Definíció

*Legyen $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ az $\mathcal{I}$ intervallum egy felosztása. A τ felosztás **finomság**án a*

$$\|\tau\| := \max_{i=1}^{n} \{x_i - x_{i-1}\}$$

számot értjük.

Felosztás finomsága

Definíció

*Legyen $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ az $\mathcal{I}$ intervallum egy felosztása. A τ felosztás **finomság**án a*

$$\|\tau\| := \max_{i=1}^{n} \{x_i - x_{i-1}\}$$

számot értjük.

Megjegyzés

A felosztás finomsága tehát a felosztással létrehozott $[x_{i-1}, x_i]$ részintervallumok hosszainak maximuma

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása.*

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása. Jelölje*

$$m_i := \inf\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \ldots, n$$
$$M_i := \sup\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \ldots, n$$

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása. Jelölje*

$$\begin{aligned} m_i &:= \inf\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \\ M_i &:= \sup\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Ekkor a

$$S(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

összeget a függvény, τ *felosztáshoz tartozó* ***felső közelítő összegének****,*

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása. Jelölje*

$$\begin{aligned} m_i &:= \inf\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \\ M_i &:= \sup\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Ekkor a

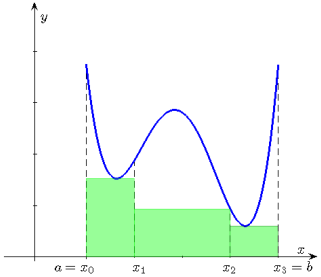
$$S(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

összeget a függvény, τ *felosztáshoz tartozó* ***felső közelítő összegének****, a*

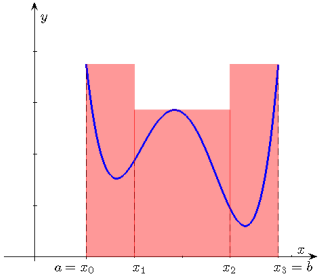
$$s(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

összeget pedig a függvény, τ *felosztáshoz tartozó* ***alsó közelítő összegének*** *nevezzük.*

Alsó- és felső- közelítő összeg

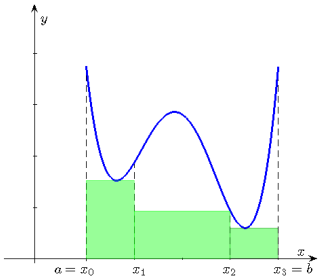


$s(f, \tau)$

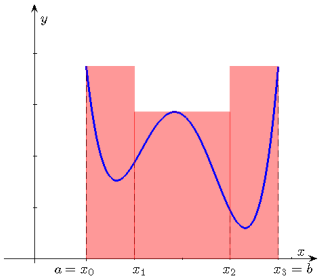


$S(f, \tau)$

Alsó- és felső- közelítő összeg



$s(f, \tau)$



$S(f, \tau)$

Megjegyzés

Mivel $m_i \leq M_i$ minden i index esetén, ezért bármely τ felosztás mellett $s(f, \tau) \leq S(f, \tau)$.

Felosztás finomítása és a közelítő összegek

Definíció

*Legyen $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ ugyanazon intervallum két felosztása. Akkor mondjuk, hogy a τ_2 felosztás a τ_1 felosztás **finomítása**, ha annak minden osztópontját tartalmazza, azaz ha $\tau_1 \subset \tau_2$.*

Felosztás finomítása és a közelítő összegek

Definíció

Legyen $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ ugyanazon intervallum két felosztása. Akkor mondjuk, hogy a τ_2 felosztás a τ_1 felosztás ***finomítása****, ha annak minden osztópontját tartalmazza, azaz ha $\tau_1 \subset \tau_2$.*

Tétel

a) *Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ és $\tau_1 \subset \tau_2$, akkor*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2) \quad \text{és} \quad S(f, \tau_1) \geq S(f, \tau_2),$$

azaz a felosztás finomításával az alsó közelítő összeg nem csökken, a felső közelítő összeg pedig nem növekszik.

Felosztás finomítása és a közelítő összegek

Definíció

Legyen $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ ugyanazon intervallum két felosztása. Akkor mondjuk, hogy a τ_2 felosztás a τ_1 felosztás ***finomítása****, ha annak minden osztópontját tartalmazza, azaz ha $\tau_1 \subset \tau_2$.*

Tétel

a) *Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ és $\tau_1 \subset \tau_2$, akkor*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2) \quad \text{és} \quad S(f, \tau_1) \geq S(f, \tau_2),$$

azaz a felosztás finomításával az alsó közelítő összeg nem csökken, a felső közelítő összeg pedig nem növekszik.

b) *Bármely két $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ felosztás esetén*

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2).$$

Darboux-féle alsó- és felső integrál

Következmény

A $\{s(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz felülről korlátos, míg a* $\{S(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz alulról korlátos.*

Darboux-féle alsó- és felső integrál

Következmény

A $\{s(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz felülről korlátos, míg a* $\{S(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz alulról korlátos.*

Definíció

Legyen f *az* $\mathcal{I} = [a,b]$ *zárt intervallumon korlátos függvény. Az*

$$I_*(f) := \sup\{s(f,\tau) :\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$$

értéket az f ***Darboux-féle alsó integráljának****,*

Darboux-féle alsó- és felső integrál

Következmény

A $\{s(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz felülről korlátos, míg a* $\{S(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz alulról korlátos.*

Definíció

Legyen f *az* $\mathcal{I} = [a,b]$ *zárt intervallumon korlátos függvény. Az*

$$I_*(f) := \sup\{s(f,\tau) :\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$$

értéket az f ***Darboux-féle alsó integráljának****, az*

$$I^*(f) := \inf\{S(f,\tau) :\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$$

értéket az f ***Darboux-féle felső integráljának*** *nevezzük.*

Riemann-integrálhatóság, A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f függvény az $\mathcal{I} = [a, b]$ intervallumon ***Riemann-integrálható****, ha $I_*(f) = I^*(f) =: I$. Ekkor az I számot az f függvény* ***Riemann-integrál****jának nevezzük és $\int_a^b f(x)dx := I$ jelölést használjuk.*

Riemann-integrálhatóság, A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f függvény az $\mathcal{I} = [a,b]$ intervallumon ***Riemann-integrálható****, ha $I_*(f) = I^*(f) =: I$. Ekkor az I számot az f függvény* ***Riemann-integrál****jának nevezzük és $\int_a^b f(x)dx := I$ jelölést használjuk.*

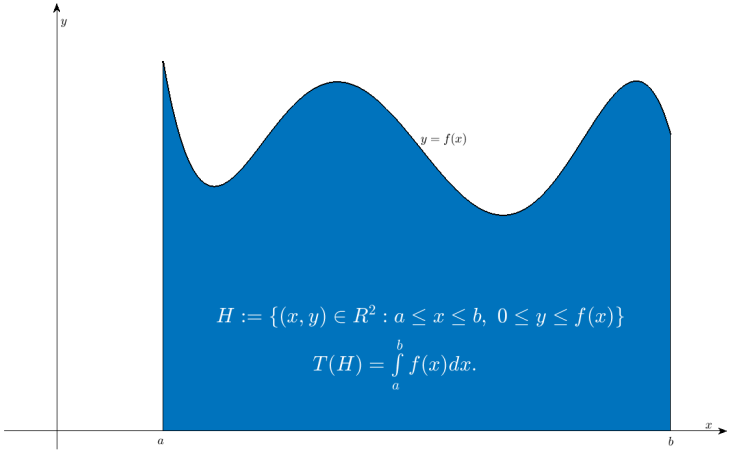
Definíció

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}_0^+$ és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor a

$$H := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ 0 \leq y \leq f(x)\}$$

halmaznak létezik területe és $T(H) = \int_a^b f(x)dx$.

A Riemann integrál geometriai jelentése



A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}_{\overline{0}}$ *és* f *Riemann integrálható az* $[a, b]$ *intervallumon, akkor a*

$$K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ f(x) \leq y \leq 0\}$$

halmaznak létezik területe és $T(K) = -\int_a^b f(x)dx$.

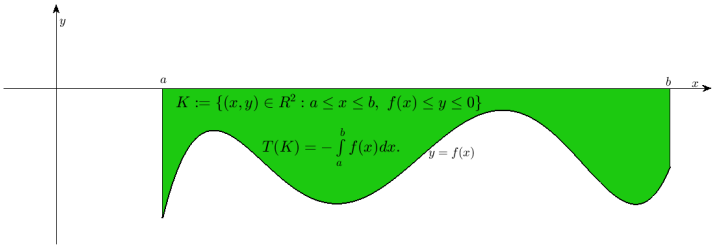
A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}_{\overline{0}}$ *és* f *Riemann integrálható az* $[a, b]$ *intervallumon, akkor a*

$$K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ f(x) \leq y \leq 0\}$$

halmaznak létezik területe és $T(K) = -\int_a^b f(x)dx$.



Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény és* $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $[a, b]$ *intervallum egy felosztása, amelyre* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Legyen $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *függvény és* $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $[a,b]$ *intervallum egy felosztása, amelyre* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.
Legyen továbbá

$$A_\tau := \{\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) |\ x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i,\ i = 1,2,\ldots,n\}$$

úgynevezett ***közbeeső pontok rendszere****. Ekkor a*

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Legyen $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *függvény és* $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $[a,b]$ *intervallum egy felosztása, amelyre* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.
Legyen továbbá

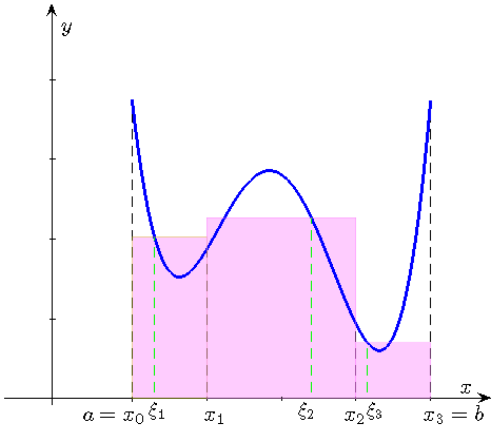
$$A_\tau := \{\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) |\ x_{i-1} \le \xi_i \le x_i,\ i = 1,2,\ldots,n\}$$

úgynevezett ***közbeeső pontok rendszere****. Ekkor a*

$$\sigma(f,\tau,\xi) := \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}), \quad \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I}), \xi \in A_\tau$$

számot az f *függvény* τ, ξ *paraméterpárhoz tartozó* ***Riemann-közelítőösszegének*** *nevezzük.*

Riemann-közelítőösszeg



$$\sigma(f, \tau, \xi)$$

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Akkor mondjuk, hogy a $\tau_0 \subseteq \tau_1 \subseteq \ldots \subseteq \tau_k \subseteq \ldots$ *felosztás-sorozat minden határon túl finomodó, ha bármely* $\varepsilon > 0$ *esetén létezik* k_0 *index, hogy* $\|\tau_{k_0}\| < \varepsilon$.

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Akkor mondjuk, hogy a $\tau_0 \subseteq \tau_1 \subseteq \ldots \subseteq \tau_k \subseteq \ldots$ felosztás-sorozat minden határon túl finomodó, ha bármely $\varepsilon > 0$ esetén létezik k_0 index, hogy $\|\tau_{k_0}\| < \varepsilon$.

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény akkor és csak akkor Riemann-integrálható, ha $\sigma(f, \tau, \xi)$ közelítő összegek sorozata a felosztás minden határon túl való finomítása mellett a ξ közbeeső pontok rendszer választásától függetlenül ugyanahhoz a I számhoz tart.

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

Tétel (elégséges feltételek)

i) *A véges zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény Riemann-integrálható.*

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

Tétel (elégséges feltételek)

i) *A véges zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény Riemann-integrálható.*

ii) *A véges zárt intervallumon értelmezett korlátos függvény Riemann-integrálható, ha legfeljebb véges sok szakadása van.*

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

Tétel (elégséges feltételek)

i) *A véges zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény Riemann-integrálható.*

ii) *A véges zárt intervallumon értelmezett korlátos függvény Riemann-integrálható, ha legfeljebb véges sok szakadása van.*

iii) *A véges zárt intervallumon értelmezett korlátos és monoton függvény Riemann-integrálható.*

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Következmény

Ha az f függvény értékét az intervallumban véges sok helyen megváltoztatjuk, akkor az sem az integrálhatóságot, sem pedig az integrál értékét nem változtatja meg.

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Következmény

Ha az f függvény értékét az intervallumban véges sok helyen megváltoztatjuk, akkor az sem az integrálhatóságot, sem pedig az integrál értékét nem változtatja meg.

Megjegyzés

Például a Dirichlet-függvény nem integrálható a $[0,\ 1]$ intervallumon.

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,\ 1], \\ 0, & x \in [0,\ 1] \backslash \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Mivel bármely részintervallumban van racionális szám, ezért minden $M_i = 1$ és mivel minden részintervallumban van irracionális szám, ezért minden $m_i = 0$. Így a felső Darboux-integrál 1, az alsó Darboux-integrál pedig 0. A függvény korlátos, de végtelen sok szakadási helye van.

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és c tetszőleges valós szám, ekkor a $c \cdot f$ függvény is integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b cf(x)dx = c\int_a^b f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és c tetszőleges valós szám, ekkor a $c \cdot f$ függvény is integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b cf(x)dx = c\int_a^b f(x)dx.$$

Tétel

Ha az f és a g függvények az $[a,b]$ intervallumon integrálhatók, akkor az $f+g$ függvény is integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b (f+g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a, b]$ intervallumon integrálható, akkor annak bármely részintervallumán is integrálható.

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, akkor annak bármely részintervallumán is integrálható.

Tétel (intervallum szerinti additivitás 1.)

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $a < c < b$, akkor

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, akkor annak bármely részintervallumán is integrálható.

Tétel (intervallum szerinti additivitás 1.)

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $a < c < b$, akkor

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Tétel (intervallum szerinti additivitás 2.)

Ha az f függvény az $[a,c]$ és $[c,b]$ intervallumokon integrálható, akkor integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $f(x) \geq 0$ minden $x \in [a,b]$ esetén, akkor

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $f(x) \geq 0$ minden $x \in [a,b]$ esetén, akkor

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

Tétel

Ha az f és a g függvények az $[a,b]$ intervallumon integrálhatók és $f(x) \leq g(x)$ minden $x \in [a,b]$ esetén, akkor

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, ekkor

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, ekkor

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

Tétel

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, továbbá $m := \inf\{f(x)|\ a \le x \le b\}$ és $M := \sup\{f(x)|\ a \le x \le b\}$, ekkor

$$m \cdot (b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M \cdot (b-a).$$

Az integrálszámítás középérték-tétele

Tétel (Az integrálszámítás középérték-tétele)

Ha az f függvény folytonos az $[a,b]$ intervallumon, akkor létezik olyan $\xi \in [a,b]$ hely, hogy

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b-a).$$

Integrálfüggvény

Definíció

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható. Értelmezzük a F függvényt a következőképpen:

$$\mathcal{D}_F = [a,b], \quad F(x) := \int_a^x f(t)dt.$$

Ekkor a $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvényt a f függvény ***integrálfüggvényének*** *nevezzük.*

Integrálfüggvény

Definíció

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható. Értelmezzük a F függvényt a következőképpen:

$$\mathcal{D}_F = [a,b], \quad F(x) := \int_a^x f(t)dt.$$

Ekkor a $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvényt a f függvény ***integrálfüggvényének*** *nevezzük.*

Tétel

Ha a f függvény folytonos az $[a,b]$ intervallumon, akkor a $F(x) := \int_a^x f(t)dt$ integrálfüggvény az $[a,b]$ intervallumon differenciálható és $F' = f$.

Newton-Leibniz formula

Megjegyzés

Az előző tétel alapján nyilvánvaló, hogy az integrálfüggvény egy primitív függvény.

Newton-Leibniz formula

Megjegyzés

Az előző tétel alapján nyilvánvaló, hogy az integrálfüggvény egy primitív függvény.

Tétel (Newton-Leibniz formula)

Legyen az f függvény integrálható az $[a,b]$ intervallumon. Ha az f függvénynek létezik az $[a,b]$ intervallumon F primitív függvénye, akkor

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Integrálási szabályok határozott integrálra

Tétel (Helyettesítéses integrálás szabálya határozott integrálra)

Legyen a $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ *függvény folytonos* $[a,b]$*-n, differenciálható* (a,b)*-n és a* φ' *deriváltfüggvény legyen integrálható az [a,b]-n, továbbá* f *legyen folytonos a* $\varphi([a,b])$ *intervallumon. Ekkor*

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)du = \int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai

Integrálási szabályok határozott integrálra

Tétel (Parciális integrálás szabálya határozott integrálra)

Legyen f és g függvény az $[a,b]$ intervallumon differenciálható és f', g' függvények legyenek Riemann-integrálhatók az $[a,b]$-n. Ekkor

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \Big[f(x)\cdot g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)\cdot g(x)dx.$$

Improprius integrál

A Riemann-integrálhatóság szükséges feltételein (véges intervallumon értelmezett, korlátos függvény) próbálunk lazítani. Így a következő esetekhez jutunk:

- Végtelen intervallumon értelmezett függvények integrálása
- Nem korlátos függvény integrálása

Improprius integrál

A Riemann-integrálhatóság szükséges feltételein (véges intervallumon értelmezett, korlátos függvény) próbálunk lazítani. Így a következő esetekhez jutunk:

- Végtelen intervallumon értelmezett függvények integrálása
  - $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$
- Nem korlátos függvény integrálása

Improprius integrál

A Riemann-integrálhatóság szükséges feltételein (véges intervallumon értelmezett, korlátos függvény) próbálunk lazítani. Így a következő esetekhez jutunk:

- Végtelen intervallumon értelmezett függvények integrálása
  - $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$
- Nem korlátos függvény integrálása
  - A függvény nem korlátos a bal végpont közelében
  - A függvény nem korlátos a jobb végpont közelében
  - Az intervallum belsejében található egy pont, melynek környezetében a függvény nem korlátos

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ *olyan függvény, amely integrálható minden* $[a, x]$ *intervallumon, ahol* $x > a$. *Azt mondjuk, hogy az*

$$\int_a^\infty f(x)dx$$

improprius integrál konvergens*, ha létezik a*

$$\lim_{\beta\to\infty} \int_a^\beta f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_a^\infty f(x)dx := \lim_{\beta\to\infty} \int_a^\beta f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : (-\infty, b] \to \mathbb{R}$ *olyan függvény, amely integrálható minden* $[x, b]$ *intervallumon, ahol* $x < b$. *Azt mondjuk, hogy az*

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx$$

improprius integrál konvergens*, ha létezik a*

$$\lim_{\alpha \to -\infty} \int_{\alpha}^{b} f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx := \lim_{\alpha \to -\infty} \int_{\alpha}^{b} f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Ha az f függvény integrálható minden véges $[x, y]$ intervallumon és létezik a véges

$$\lim_{\alpha \to -\infty} \lim_{\beta \to \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$$

határérték, akkor

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx := \lim_{\alpha \to -\infty} \lim_{\beta \to \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ nem korlátos függvény az a pont környezetében. Tegyük fel, hogy bármely $x \in (a, b]$ esetén f integrálható az [x,b] intervallumon. Akkor mondjuk, hogy az

$$\int_a^b f(x)dx$$

***improprius integrál konvergens**, ha létezik a*

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : [a, b) \to \mathbb{R}$ nem korlátos függvény a b pont környezetében. Tegyük fel, hogy bármely $x \in [a, b)$ esetén f integrálható az [a,x] intervallumon. Akkor mondjuk, hogy az

$$\int_a^b f(x)dx$$

***improprius integrál konvergens**, ha létezik a*

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx.$$

Improprius integrál

Megjegyzés

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény valamely $c \in (a, b)$ belső pont környezetében nem korlátos, akkor az integrál intervallum szerinti additivitását kihasználva két, az előző definíciók alapján számolható improprius integrál összegére bontható az

$$\int_a^b f(x)dx$$

improprius integrál:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Területszámítás

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ és f Riemann integrálható az $[a, b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a, b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, a korábbi definíció alapján:

$$T = \int_a^b f(x)\, dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Területszámítás

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}_0^+$ és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, a korábbi definíció alapján:

$$T = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}_0^-$ és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, a korábbi definíció alapján:

$$T = -\int_a^b f(x)\,dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Területszámítás

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény az $[a, b]$ intervallumban előjelet vált és f Riemann integrálható az $[a, b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a, b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, az integrál intervallum szerinti additivitása alapján, kiszámítható az előző két típusba eső területek összegeként.

Területszámítás

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvény az $[a,b]$ intervallumban előjelet vált és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, az integrál intervallum szerinti additivitása alapján, kiszámítható az előző két típusba eső területek összegeként.

Ha $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvények az $[a,b]$ intervallumon Riemann integrálhatók és $f(x) \leq g(x),\ (x \in [a,b])$, akkor a két függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az $x = a$ és az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe:

$$T = \int_a^b g(x) - f(x)dx.$$

Görbe ívhossza

Definíció

Folytonos görbe ***ívhosszán*** *értjük a görbéhez írt törött vonalak hosszának szuprémumát, feltéve, hogy ez létezik. Legyen adott a görbe az* $[a,b]$ *intervallumon az* $y=f(x)$ *egyenlettel, ahol* $f(x)$ *folytonosan differenciálható* $[a,b]$*-n. Ekkor a görbe ívhossza:*

$$s=\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Ha a görbének létezik ívhossza, akkor ***rektifikálható****nak nevezzük.*

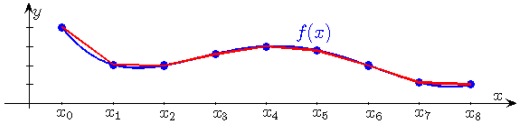
Görbe ívhossza

Definíció

Folytonos görbe ***ívhosszán*** *értjük a görbéhez írt törött vonalak hosszának szuprémumát, feltéve, hogy ez létezik. Legyen adott a görbe az* $[a,b]$ *intervallumon az* $y=f(x)$ *egyenlettel, ahol* $f(x)$ *folytonosan differenciálható* $[a,b]$*-n. Ekkor a görbe ívhossza:*

$$s=\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Ha a görbének létezik ívhossza, akkor ***rektifikálható****nak nevezzük.*



Forgástest térfogata

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ folytonos függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával nyert forgástest térfogata:

$$V_x = \pi \cdot \int_a^b f^2(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Forgástest térfogata

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ folytonos függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával nyert forgástest térfogata:

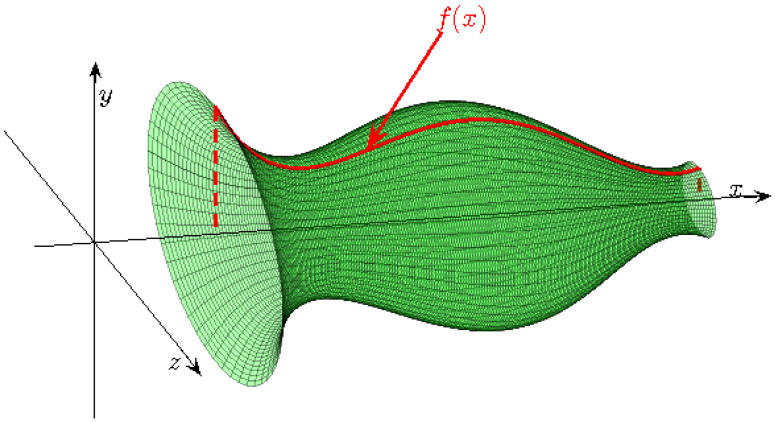
$$V_x = \pi \cdot \int_a^b f^2(x)dx.$$

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $(a, b > 0)$ kölcsönösen egyértelmű, folytonos függvény grafikonjának y-tengely körüli megforgatásával nyert forgástest térfogata:

$$V_y = \pi \cdot \int_{f(a)}^{f(b)} \bar{f}^2(y)dy.$$

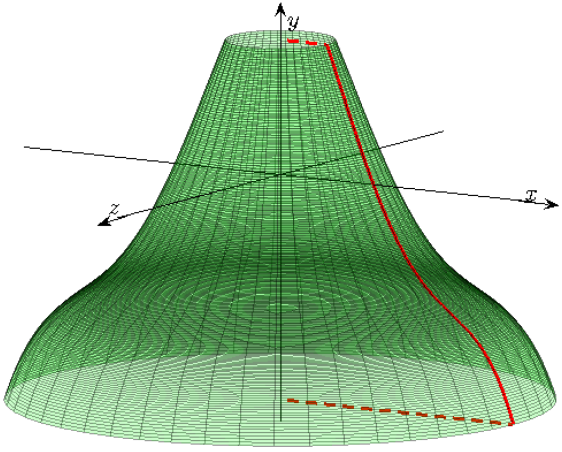
Forgástest térfogata



x-tengely körüli megforgatással nyert forgástest

Forgástest térfogata

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne



y-tengely körüli megforgatással nyert forgástest

Forgásfelület felszíne

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ folytonosan differenciálható függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával nyert forgásfelület felszíne:

$$A = 2\pi \cdot \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx.$$

Elméleti kérdések

1. Mit nevezünk egy intervallum felosztásának?
2. Mit ért egy egy intervallum felosztásának finomságán?
3. Mit nevezünk alsó közelítő összegnek?
4. Mit nevezünk felső közelítő összegnek?
5. Mit mondhatunk ugyanazon függvény alsó- és felső közelítő összegeinek viszonyáról?
6. Hogyan változik a felső közelítő összeg értéke, ha a felosztást finomítjuk?
7. Hogyan változik az alsó közelítő összeg értéke, ha a felosztást finomítjuk?
8. Mit nevezünk az f függvény Darboux-féle alsó integráljának?
9. Mit nevezünk az f függvény Darboux-féle felső integráljának?
10. Mikor mondjuk, hogy az f függvény Riemann-integrálható?

Elméleti kérdések II.

11. Mondjon példát olyan függvényre, amely Riemann szerint nem integrálható a [0,1]-intervallumon!
12. Definiálja az f nem-negatív függvény görbealatti területét!
13. Definiálja a g nem-pozitív függvény görbealatti területét!
14. Definiálja a Riemann-féle közelítő összeget!
15. Mikor mondjuk, hogy az intervallum egy felosztás-sorozata minden határon túl finomodó?
16. Milyen szükséges feltételt ismer függvények Riemann-integrálhatóságára?
17. Írja le a Riemann-integrálra vonatkozó műveleti tulajdonságokat!
18. Írjon 3 elégséges feltételt függvények Riemann-integrálhatóságára!
19. Mondja ki a határozott integrálra vonatkozó műveleti tulajdonságokat!

Elméleti kérdések III.

20 Mondja ki a Newton-Leibniz tételt!

21 Mit nevezünk integrálfüggvénynek?

22 Írja le az integrálfüggvényre vonatkozó tételt!

23 Mondja ki a parciális integrálás szabályát határozott integrál esetén!

24 Mondja ki a helyettesítéses integrálás szabályát határozott integrál esetén!

25 Mondja ki az integrálszámítás középérték tételét!

26 Definiálja az improprius integrál mindkét alapesetét!

27 Definiálja a rektifikálható görbe ívhosszát!

28 Mondja ki a forgástest térfogatára vonatkozó mindkét tételt!

29 Mondja ki a forgásfelület felszínére vonatkozó tételt!